

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BÀI TẬP LỚN: LẬP TRÌNH, THIẾT KẾ BACK-END (ASP.NET CORE MVC)

Tổng điểm: 10 điểm + 1 điểm thưởng (Max 11/10)

Nguyên tắc: Source code không chạy được / Không kết nối được Database = **0 điểm** (Không chấm tiếp).

Yêu cầu:

- Sử dụng ASP.NET Core MVC xây dựng ứng dụng web
- Phân vùng ứng dụng cho Client và Administrator riêng
- Sử dụng SQL Server làm Database
- Layout của ứng dụng có thể sử dụng Template có sẵn
- Đảm bảo tính đúng đắn của các chức năng

PHẦN 1: TÍNH NĂNG & NGHIỆP VỤ (4.0 ĐIỂM)

Hạng mục	Điểm	Yêu cầu chi tiết
1. CRUD Cơ bản	1.5	- Thêm, Xóa, Sửa, Xem danh sách (cho ít nhất 3 bảng dữ liệu chính). - Dữ liệu lưu xuống SQL Server chuẩn xác. - Có chức năng Tìm kiếm & Phân trang (Pagination).
2. Authentication & Authorization	1.0	- Đăng ký / Đăng nhập / Đăng xuất (Dùng Identity hoặc Session/Cookie tự viết đều được). - Phân quyền: Admin vào được trang quản trị, User thường chỉ xem/mua hàng. Chặn truy cập trái phép (URL Hacking).
3. Validate Dữ liệu	0.5	- Bắt lỗi form chặt chẽ (Required, MinLength, Email, Regex...). - Hiển thị thông báo lỗi (ValidationMessage) ngay trên Form.

Hạng mục	Điểm	Yêu cầu chi tiết
4. Nghiệp vụ Nâng cao	1.0	<i>Chọn 1 trong các tính năng sau để lấy trọn điểm:</i> - Giỏ hàng & Thanh toán (Lưu đơn hàng vào DB). - Thống kê doanh thu vẽ biểu đồ (Chart.js). - Real-time (SignalR) chat hoặc thông báo. - Export Excel/PDF báo cáo. - Gửi Email xác nhận. (SMTP)

PHẦN 2: KỸ THUẬT & CODE QUALITY (3.0 ĐIỂM)

Hạng mục	Điểm	Yêu cầu chi tiết (Soi code)
1. Kiến trúc MVC & Tổ chức	1.0	- Tách biệt rõ Model - View - Controller. - Sử dụng Areas để tách trang Admin và Client. - Không viết Logic trong View: View chỉ dùng để hiện data, không truy vấn DB trong View. Có thể Razor nhưng không phức tạp
2. EF Core & LINQ	1.0	- Sử dụng Entity Framework Core. - Có dùng Migrations để quản lý DB (Code First hay DataFirst). - Truy vấn LINQ tối ưu, dùng Async/Await (ToListAsync, FirstOrDefaultAsync...) trong Controller.
3. Kỹ thuật Giao diện (UI logic)	0.5	- Sử dụng Layout (Master Page) để tái sử dụng Header/Footer. - Sử dụng Partial View cho các phần lặp lại. - Sử dụng ViewComponent cho các Widget độc lập (Menu, Giỏ hàng mini...).
4. Clean Code	0.5	- Tên biến/hàm đặt tiếng Anh, rõ nghĩa. - Code format đẹp, không thừa khoảng trắng, comment các logic khó.

PHẦN 3: GIAO DIỆN & TRẢI NGHIỆM (UI/UX) (1.5 ĐIỂM)

Hạng mục	Điểm	Yêu cầu chi tiết
1. Thẩm mỹ & Bố cục	1.0	- Giao diện đẹp, hiện đại (Bootstrap 5, Tailwind...). - Bố cục thoáng, hình ảnh không bị vỡ/méo. - Thông báo (Alert/Toast) thân thiện khi thao tác thành công/thất bại.
2. Responsive	0.5	- Hiển thị tốt trên Mobile và Tablet (Menu thu gọn, lưới sản phẩm co giãn).

PHẦN 4: QUY TRÌNH & BÁO CÁO (1.5 ĐIỂM)

Hạng mục	Điểm	Yêu cầu chi tiết
1. Quản lý Source (Git)	0.5	- Có link GitHub/GitLab lên GitHub của khoa. - Có lịch sử commit rõ ràng theo tiến độ (không phải upload 1 lần duy nhất). - Có file .gitignore chuẩn (không up file rác bin, obj).
2. Báo cáo & Vấn đáp	1.0	- Slide trình bày ngắn gọn, demo tự tin. - Hiểu code mình viết (Giảng viên hỏi chỗ nào phải giải thích được luồng chạy chỗ đó). - Báo cáo đóng quyển đầy đủ nội dung (Phân tích, Thiết kế CSDL, Hình ảnh demo).

PHẦN 5: ĐIỂM CỘNG ĐẶC BIỆT (BONUS)

Dành cho các bạn muốn đạt điểm A+ hoặc gỡ điểm các phần thiếu sót.

1. SỬ DỤNG LATEX SOẠN BÁO CÁO (+1.0 ĐIỂM)

Template: <https://www.overleaf.com/project/68a2e2d5349820d33d9c0a2b>

- **Yêu cầu:** Báo cáo cuối kỳ được soạn thảo hoàn toàn bằng LaTeX.
- **Tiêu chí:**
 - Trình bày đúng chuẩn format khoa học (Mục lục, Danh mục hình ảnh/bảng biểu tự động).

- Các đoạn code (listing) được highlight màu cú pháp đẹp mắt.
- Công thức toán học (nếu có) hoặc sơ đồ trình bày chuyên nghiệp.
- Nộp kèm file source .tex hoặc link Overleaf để kiểm chứng.
- *Tại sao cộng?* Khuyến khích tính chuyên nghiệp và chuẩn mực học thuật.

2. CÔNG NGHỆ BỔ TRỢ (+0.5 ĐIỂM)

- Triển khai (Deploy) website lên host thật (Azure/SmarterASP/Vercel...).
- Hoặc: Áp dụng **Design Pattern** (Repository Pattern, Unit of Work) chuẩn chỉ.

CÁC LỖI TRỪ ĐIỂM NẶNG (CẢNH BÁO SV)

1. **Hard-code Connection String:** Để lộ thông tin đăng nhập SQL trong code C# thay vì để trong appsettings.json -> **Trừ 1.0 điểm.**
2. **Lỗi bảo mật ngớ ngẩn:** Lộ mật khẩu user (lưu plain-text), user A sửa được dữ liệu của user B -> **Trừ 1.0 - 2.0 điểm.**
3. **Copy không hiểu:** Hỏi code dòng đó làm gì mà áp ứng không trả lời được.